

2025학년도 1학기 AI로봇학과

창의SW기초설계 연구계획서(연구내용)

과제명	국문	편광판 기반 채광 제어 & 환경 최적화 시스템
	영문	Polarizer-based Daylighting Control & Environment Optimization System

분반: 003분반

팀명: Polarix office (Polarization + matrix office system)

팀원: 안승규(팀장), 이현석, 도운서, 박대용

1. 연구과제의 필요성

<현재 상황 및 문제점>

- ❖ 기존 건물들은 태양광 차단 및 채광 조절이 비효율적으로 이루어져 냉난방 에너지 소비가 증가함 .[2]
- ❖ 기존 블라인드나 창문 시스템은 햇빛 유입과 열 차단 사이의 균형을 효과적으로 조절하지 못해 건물 에너지 소비의 약 40% 정도를 냉난방 및 조명에 사용하고 있음 .[1]
- ❖ 불필요한 에너지 사용으로 탄소 배출이 늘어나며, 이는 기후 변화 문제를 심화시킴
- ❖ 선행 연구들은 단일 환경 요소에만 초점을 맞추었으나, 편광 특성을 활용한 광 투과율 제어와 다중 환경 센서를 연동한 통합적 접근은 미흡했음

<연구 과제의 긍정적 효과>

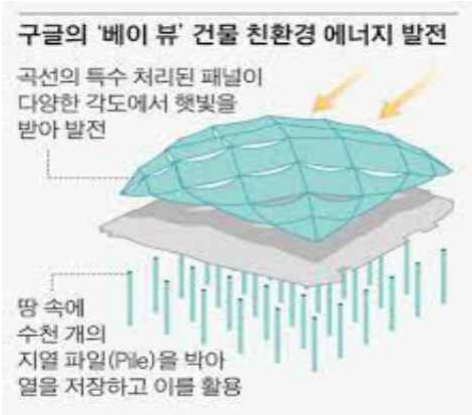
- ❖ 채광제어의 필요성: 자동 제어 시스템을 통해 실내 온도를 조절하여 냉난방 에너지 절감을 실현할 수 있음 .[1]
- ❖ 재생에너지와의 연계: 태양광 및 스마트 그리드 시스템과 연동하여 에너지 자급률을 높일 수 있음
- ❖ 미래형 친환경 사옥 구현: 지속 가능한 건축 기술 적용을 통해 ESG 경영 및 탄소 중립 목표 달성이 가능해짐
- ❖ 최종적으로 본 연구는 편광 필터의 광학적 특성과 IoT 기반 환경 센싱의 결합으로 에너지 소비의 최소화와, 쾌적한 실내 업무 환경의 유지를 위한 지능형 시스템 개발 가능성 제시함

2. 연구과제의 목표 및 내용

1) 연구과제의 최종 목표

최종목표	편광특성 기반 채광 조절 시스템과 다양한 환경 센서를 이용한 스마트 환경 조절 시스템의구축을 통한 에너지 절감, 실내 업무 환경 쾌적도의 향상을 목표로함
세부목표	1. 채광에 따른 열 발생과 실내 온도 변화도 함께 고려한 회전 제어 알고리즘을 구축해 편광판 기반 스마트 채광 제어 시스템 구현 2. 온습도, 미세먼지, 수위 등 실시간 외부환경 데이터 기반 자동 환기 시스템을 설계 및 적용 3. 불,가스 등 감지센서를 통해 얻은 정보에 대해 시각적·청각적 피드백(LED, 부저 등) 제공으로 사용자의 환경 인식 향상 4. 시스템 통합 후 에너지 절감률과 실내 환경 쾌적도 분석

본 연구는 구글사의 실리콘 벨리 사옥, ‘베이뷰 캠퍼스’ 의 ‘DRAGON SCALE’ 이라는 구글만의 독자적인 그린스마트 채광 조절 시스템에서 영감을 얻어 이번 프로젝트 주제의 맞춰 편광필름의 특성을 첨가해 우리 조만의 독자적인 아두이노 기반 임베디드 시스템을 구축해보고자 진행한 연구임을 알림



문제점 진단	개선방향	세부목표(과제) 도출
자연광 과다 유입 시 실내 온도 상승/ 수동조절 시스템의 불편성, 느린 반응	내외부에 설치된 조도 센서와 모터를 이용해 회전하는 편광 블라인드를 설치, 자동 시스템으로 발전시키고자 함	채광에 따른 열 발생과 실내 온도 변화도 함께 고려한 회전 제어 알고리 즘 구축, 편광판 기반 스마트 채광 제어 시스템 구현
환기를 수동으로 하니 외부 환경을 모르고 환기를 할 수 있고 실내 환경 을 쾌적하게 유지하기 어려움	다양한 센서모듈을 통해 내외부의 실시간 환경요소들을 파악, 자동으로 환기해 환경을 쾌적하게 유지하고자 함	온습도, 미세먼지, 수위 등 실시간 외부환경 데이터 기반 자동 환기 시스 템을 설계 및 적용 .[6]
환경 상태를 인지하기 어렵기 때문에 비효율적이고 불편한 근무 환경에 노출될 가능성 존재	쉽고 빠르게 직관적으로 인지할수 있고, 재난상황등 추가적인 위험에 능동적 대처할수 있게 하고자 함	불, 가스 등 감지센서를 통해 얻은 정보 에 대해 시각적·청각적 피드백(LED, 부저 등) 제공으로 사용자의 환경 인식 향상 .[7]
기존 시스템과 대비하여 효율성이 얼마나 큰지 모호함	통합 시스템을 적용 후 에너지 절감률 과 실내 환경 쾌적도를 분석	시스템을 통합 후 에너지 절감률과 실내 환경 쾌적도를 분석

2) 연구과제 평가기준

평가항목	가중치	관련 세부목표	평가 조건/환경 또는 방법
채광제어 정확도	20%	편광판 기반 스마트 채 광 제어 시스템 구현	조도센서의 데이터를 기반으로 목표 조도범위를 얼마나 잘 유지할 수 있는지 측정
환경 요소 감지 정확도	30%	자동환기시스템 구현, 시각적·청각적 피드백 제 공	조도센서와 마찬가지로 실시간 외부환경 요소들의 데이터 정확성을 평가하고, 여러가지 상황을 연출하여 시스템의 작 동을 보완
자동제어 반응속 도 및 적절성	20%	회전 제어 알고리즘 구 축, 실내 환경 쾌적도 분 석	센서 감지 후 모터 작동 시간 측정 및 사용자의 환경 인식과 피드백 반영 여부(사용자들의 목표값이 모터 작동의 기준값)
에너지 절감 효과	20%	시스템 통합후 에너지 절 감 효과 분석	기존의 방식 대비 소비되는 전력량 비교 및 누적 전력 측정
통합 시스템의 안정성	10%	종합적 목표	지속적 작동 여부, 충돌 여부 평가

3) 연구과제의 내용

❖ 연구 과제 목록

1. 편광필름을 활용한 독자적인 채광 조절 시스템 개발
2. 온습도, 미세먼지, 화재 및 유해가스, 수위감지 및 노크센서 등을 통한 내외부 환경 상태 감지
3. 사용자들의 반응에 근거한 쾌적도 기준을 기반으로 환경 파라미터 설정
4. 자동화된 환경 제어 시스템이 실내 쾌적도에 미치는 영향 및 에너지 절약 기여도 분석



(a) 아트리움 공간과 태양광 조명장치를 이용한 실내자연채광



(b) 자연채광블라인드의 차양 및 실내자연채광



그림 8. GenzymeHeadquarter Building, 보스턴

❖ 과제 해결방안

그림. [1]

1. 편광판 제어 기술 개발: 조도 센서 데이터를 기반으로 서보모터를 이용한 회전구조 설계, 편광필름의 투과율 변화 원리를 실험적으로 검증 다양한 회전 각도에서 실내 조도 변화를 측정해 최적 투과율 조건을 데이터화하고, 이를 토대로 자동 채광 알고리즘을 구성

-> 계절과 시간대에 따른 자연광의 과도한 유입/부족으로 인한 에너지 소비문제를 해결

2. 센서들의 정확한 측정을 위한 다양한 규모의 실험 및 환경 조성

-> 센서들의 정확한 사용법 및 구동 원리 파악하여 실험 간 효율적이고 상대적 오차가 적은 데이터 획득

-> 온습도(DHT11), 미세먼지(PM2008M), 수위, 유해가스(MQ-135), 화재 및 불꽃감지 센서 등 다양한 환경 측정 센서들에 대한 선행 요구

3. 최적의 상태 달성 및 유지 위한 측정 데이터들의 유기적이고 종합적인 연결관계 파악

-> 쾌적도 기준 기반 파라미터 설정을 위해 초기 설정 값은 사용자 체감 실험 및 기존 연구 문헌을 바탕으로 여름철 온도 26.6도 이하, 겨울철 온도 19.4도 이상 및 습도 40~60% 범위의 쾌적도를 기준으로 함 .[4],[5]

-> 설정한 환경 변수 및 파라미터 값들의 지속적인 발전 및 수정으로 최적의 기준값 설정 및 센서 간 데이터 흐름 분석(통신의 형태 파악, 센서 간 오류를 발생시키는 원인 파악 등), 모든 센서 데이터를 통합하는 데이터 처리 알고리즘을 구축하여 내외부 환경 변화에 즉각 대응 가능한 체계를 마련

-> 연구과제 진행 간 지속적 피드백, 데이터 기반한 긍정적 발전 방향 검토로 센서 추가 결합 및 삭제 등 융통성있는 개발 진행

4. 시스템 공학의 관점에서 각 요소 기술들이 상호 유기적으로 작동하도록 통합 설계함으로써 전체 시스템의 최적 성능을 도출

-> 편광필름 기반 채광 조절 기술, 다양한 환경 센서 데이터를 수집·분석하는 모듈, 사용자 반응 기반 쾌적도 기준 설정, 자동 제어 시스템 간의 균형을 고려해 개발 방향을 설정하고, 자원과 일정 등 다양한 속성 간의 최적 균형을 추구하여 효율적인 스마트 환경 제어 시스템을 구현

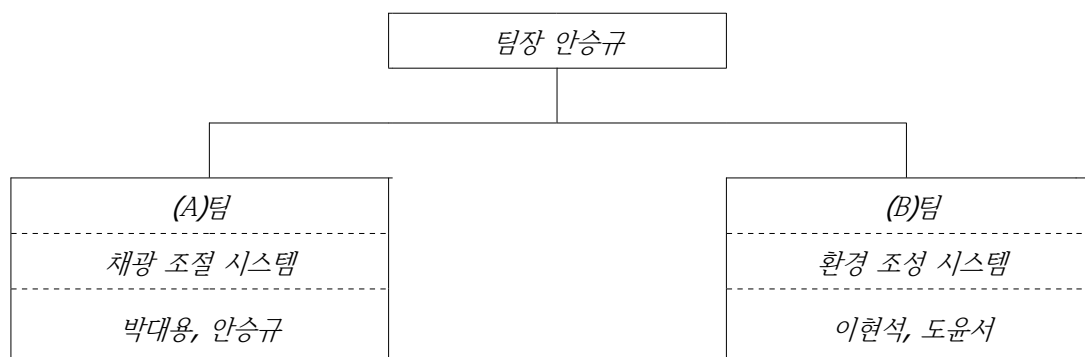
3. 연구과제의 추진전략·방법 및 체계

1) 연구과제의 추진전략·방법

V 다이어그램 기반 시스템 개발 접근법을 적용하여 연구과제의 추진 전략을 구성

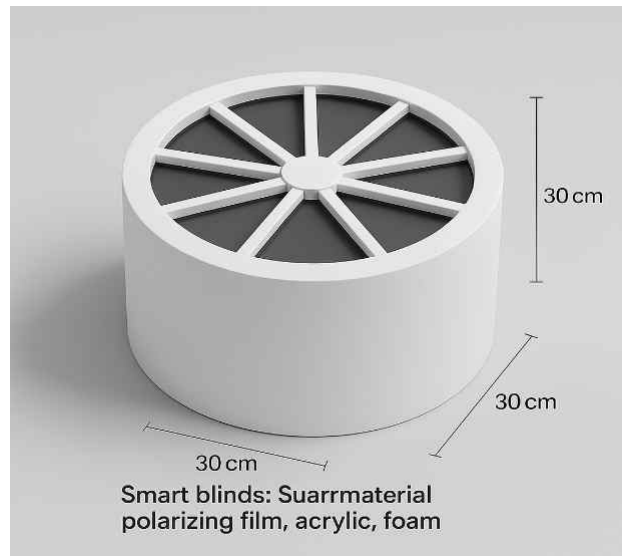
1. 상위 단계인 개념개발부터 연구과제 추진 전략 수립
2. 실내 쾌적도 향상 및 에너지 절감을 위한 시스템 필요성 명확히 정의
3. 시스템이 수행해야 할 임무(채광 제어, 환기, 위험 감지, 사용자 알림 등) 도출
4. 시스템 요구사항 분석하여 주요 기능 및 성능 기준 설정
5. 기능 요구사항 기반으로 시스템 수준 설계 수립
6. 공학개발 단계로 진입하여 요구사항 충족 위한 하부 시스템 설계 시작
7. 편광판 제어, 환경 센서 모듈, 경보 시스템 등 개별 하부 구성품 설계 및 시험 수행
8. 각 구성품 간의 연동 확인하며 서브 시스템으로 통합
9. 서브 시스템들 통합하여 전체 시스템 구성하고 종합 성능 평가 수행
10. 통합된 시스템의 임무 수행 적합성 검증 및 최종 조정 진행
11. 개발 완료 후, 운용 및 유지관리 계획 수립
12. 시스템 운용 중 성능 모니터링 및 주기적 유지보수 체계 구축
13. 전체 개발 과정에서 단계별 설계 회의 통해 아키텍처 간 상호작용 최적화

2) 연구과제의 추진체계 및 계획



<추진 계획>

1. 문헌조사 및 계획 수립
2. 설계 및 회로도면 작성
3. 센서별 개별 테스트 및 데이터 수집
4. 제어 코드 작성, 통합 제어 알고리즘 개발 및 구현
5. 스마트 블라인드와 환경 시스템 통합, 테스트 및 개선
6. 초기 모델 구성 및 모의 평가
7. 평가 기반 최종 모델 구성 및 지속 발전 방향 검토
8. 최종 작동실험 및 결과 분석, 발표 자료 작성



<예상 초기 모델 구상>

3) 연구기간 및 연구비 적정성

추진내용	주차별 추진 일정													필요 연구비
	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
문헌조사 및 계획 수립													0	
설계 및 회로도면 작성													46,098 (1차구매)	
센서별 개별 테스트 및 데이터 수집													0	
제어 코드 작성, 통합 제어 알고리즘 개발 및 구현													0	
초기 모델 구성 및 모의 평가													40,000 (2차구매)	
평가 기반 최종 모델 구성 및 지속 발전 방향 검토													0	
최종 작동 실험 및 결과 분석, 발표 자료 작성													0	
합계:													86,098원	

5. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

1) 연구과제의 활용방안

- ❖ 실시간 채광 제어로 낮시간 동안의 자연광 활용 극대화, 시간과 계절에 따라 자동으로 블라인드의 각도를 조절해 최적의 실내 조도를 유지
- ❖ 에너지 절감 및 최적한 실내 환경이 필요한 공간에 맞춤형 도입
- ❖ 외부 날씨 데이터와 연동하여 강한 햇빛이나 비, 바람에 따라 블라인드가 자동 반응
- ❖ 상용 스마트홈 시스템(IoT 플랫폼)과 연계하여 상용화 가능 및 빅데이터 분석을 통한 예측 제어 방식으로 에너지 효율을 극대화

2) 연구과제의 기대효과

- ❖ 향후 스마트 빌딩 기술에 새로운 스마트 채광 기술 사례가 되어 IoT, 에너지 관리 시스템등과의 연동 가능
- ❖ 냉방 에너지의 절감으로 건물의 전기 요금이 절감됨으로써 유지 비용이 절감
- ❖ 일정한 실내 온도와 조도 유지로 업무 환경과 사원 개인별 편안함과 만족도 증가
- ❖ 전력 및 냉방/난방 사용이 감소됨으로써 탄소 배출이 감소되어 환경보호에 일조하는 친환경 사옥

- 참고문헌(Reference)

- [1]이주윤.(2013),"친환경건축과 자연광조명",건축환경설비,7(4),p12-19.
- [2]김인혜.(2020),사무공간의 조명에너지와 시쾌적성을 고려한 적정조도에 관한 연구.p13~15, 22~33.
- [3] 신주연.(2017)국내 업무용 건물에 적용하기 위한 하이브리드 환기시스템의 에너지성능 평가
- [4] 이철희, 배귀남, 최향철, 이춘식.(1993),여름철 사무실내의 온열환경 특성 및 쾌적성 평가 (Characteristics of Thermal Environments and Evaluation of Thermal Comfort in Office Building in Summer) p.285 - 288.
- [5] 이철희, 배귀남, 최향철, 이춘식.(1995), 겨울철 사무실내 온열환경 특성 및 쾌적성 평가 p.310 - 318
- [6]김병찬, 김소희, 조아영, 한선영, 유선종, 오승민. (2022-02-09), 아두이노-안드로이드를 활용한 실내 자동화 환기 시스템에 관한 구현. 한국통신학회 학술대회논문집, 강원.
- [7]김대환, 이선영, 유승현, 박장진, 이성준. (2018-05-18), 아두이노 기반 화재경보시스템. 한국자동차공학회 지회 학술대회 논문집, 광주.